課題2：自作の行列積とNumPyの行列積で速度に差が出た理由

理由1：Python自身の実行速度が遅いため

Pythonはインタプリタ言語なので，for文を1回まわすたびに命令の解釈や型の確認を行う．3重のfor文ではこれが n^3 回くり返されるため遅い．一方NumPyは，C言語などの他の言語で書かれた高速なライブラリの中で計算をまとめて行うため速い．

理由2：高速な数値計算ライブラリBLASを利用しているため

NumPyの行列積は内部でBLAS（Intel MKL，OpenBLASなど）を呼び出している．
BLASはCPUに合わせて高度に最適化されており，行列積などの基本的な線形代数の計算を非常に高速に行える．